补充材料
量子虚数性测量的维数依赖极小极大敏感度

黄志明

2026 年 11 月 3 日

1　补充材料范围与复现说明

本补充材料给出有限维数值例子的复现细节，并进一步分析五结果 qutrit POVM 的若干结构性质。主文已经证明任意维数下的精确极小极大定理、有限结果数阈值、近似界以及四结果 qutrit POVM 的全局最优性。以下结构结果给出秩一提升、零缺陷设计和秩二分支的参数化及稳定性界，但并未确定不受限五结果 POVM 的全局最优值。主文中的五结果 POVM 只是一个严格超过四结果全局最优值的显式可行构造，并非声称为全局最优解。

2　精确五结果 qutrit 构造

主文使用的精确等距矩阵为

$$Q_0 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2\sqrt{2}} & -\frac{1+i\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} & -\frac{1-i\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2\sqrt{2}} & -\frac{1+i\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} & -\frac{1-i\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1+i\sqrt{3}}{4} & \frac{1-i\sqrt{3}}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1+i\sqrt{3}}{4} & \frac{-1+i\sqrt{3}}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1+i\sqrt{3}}{4} & \frac{-1+i\sqrt{3}}{4} \end{pmatrix}.$$

将主文定义的四个酉矩阵相乘得到 $Q = UQ_0$，满足 $Q^\dagger Q = I_3$。若 q_k 是 Q 的第 k 行，则 $E_k = q_k^\dagger q_k$ 构成精确的秩一五结果 qutrit POVM。由 Cartesian 自旋 1 生成元 $(J_a)_{mn} = -i\epsilon_{amn}$ 定义 $\mathbf{b}_k = (\mathrm{Tr}\, E_k J_x, \mathrm{Tr}\, E_k J_y, \mathrm{Tr}\, E_k J_z)$，十个面敏感度列于表 S1。

最小值唯一对应 $(2,3)$，介于 0.620509845202 和 0.620509845203 之间。每个叉积范数具有严格正的区间下界，每个面距离均严格超过 $\sqrt{3/8}$。等距矩阵的解析论证保证精确归一化，不从较小数值残差推断精确恒等式。完整机器可读记录为 `five_outcome_interval_certificate_v53.json`。

3　多面体 qutrit 数值核查

复现程序利用 zonotope 面公式计算正四面体、正二十面体和正十二面体自旋 1 POVM 的敏感度。数值结果见表 S2；相应精确表达式在主文给出。

表 S1: 十个面敏感度的向外区间包络。使用 80 位十进制区间精度，显示端点向外舍入到小数点后 12 位，并通过区间比较核验。

指标对 (i,j)	经过认证的开区间包络
$(2,3)$	$(0.620509845202,\ 0.620509845203)$
$(4,5)$	$(0.620548480327,\ 0.620548480328)$
$(1,4)$	$(0.620597054558,\ 0.620597054559)$
$(2,4)$	$(0.620632175113,\ 0.620632175114)$
$(3,5)$	$(0.621051773202,\ 0.621051773203)$
$(1,3)$	$(0.622309271434,\ 0.622309271435)$
$(2,5)$	$(0.627185082614,\ 0.627185082615)$
$(1,5)$	$(0.628634882840,\ 0.628634882841)$
$(3,4)$	$(0.629143086467,\ 0.629143086468)$
$(1,2)$	$(0.692229025342,\ 0.692229025343)$

表 S2: 多面体 qutrit POVM 的数值敏感度。精确结果见主文。

POVM	最坏情形敏感度	峰值敏感度
正四面体，4 结果	0.612372435695795	0.866025403784439
正二十面体，12 结果	0.688190960235587	0.809016994374948
正十二面体，20 结果	0.716978135976772	未使用

正十二面体情形中，十条无向生成轴的 45 个两两叉积方向分为两个对称类，分别包含 30 个和 15 个方向，其支撑函数值由主文中的两个精确表达式给出。

4 连续二标架的数值一致性检查

对于非零奇异值相等的标准反对称矩阵，程序在每个 $2 \le d \le 8$ 的维数下抽取 200 000 个独立有序正交二标架。经验比值与解析最优常数的差异均在 1.7 个估计标准误以内（$d \ge 3$）。在 $d = 2$ 时，被积函数是确定性的。该测试仅用于检查归一化和程序实现；精确极小极大值仍由主文中的解析证明给出。

5 五结果 qutrit POVM 的附加结构分析

本节给出若干补充结构结论。它们提供参数化与稳定性信息，但不确定不受限五结果 qutrit POVM 的全局最优值。

5.1 五生成元 zonotope 的有限面公式

命题 5.1 (五生成元 qutrit zonotope 的有限面公式)**.** *设 $\mathbf{b}_1,\dots,\mathbf{b}_5\in\mathbb{R}^3$ 张成 $\mathbb{R}^3$, 且满足 $\sum_{k=1}^5\mathbf{b}_k=0$。定义*

$$h(\mathbf{a})=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{5}|\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}_k|,\qquad \|\mathbf{a}\|_2=1.$$

对满足 $\mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j\neq 0$ 的每一对 $i<j$, 令

$$\mathbf{n}_{ij}=\frac{\mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j}{\|\mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j\|_2}.$$

相应 zonotope 的内切半径满足

$$\min_{\|\mathbf{a}\|_2=1}h(\mathbf{a})=\min_{\substack{i<j\\ \mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j\neq0}}\ \max_{k\notin\{i,j\}}\frac{|\det(\mathbf{b}_i,\mathbf{b}_j,\mathbf{b}_k)|}{\|\mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j\|_2}. \tag{1}$$

证明。 Zonotope $Z=\sum_{k=1}^5[-\mathbf{b}_k/2,\mathbf{b}_k/2]$ 是满维中心对称多面体。其内切半径等于支撑函数在单位球面上的最小值，该最小值在某个面法向处取得。一个面法向至少垂直于两个不平行的生成元，因此平行于某个 $\mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j$。令 $x_k=\mathbf{n}_{ij}\cdot\mathbf{b}_k$。由于生成元中心化，$\sum_k x_k=0$，且 $x_i=x_j=0$。剩余三个实数之和为零，因此 $\frac{1}{2}\sum_{k\notin\{i,j\}}|x_k|=\max_{k\notin\{i,j\}}|x_k|$。另一方面，$|x_k|=|\det(\mathbf{b}_i,\mathbf{b}_j,\mathbf{b}_k)|/\|\mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j\|_2$。对所有面法向取最小值，即得所需公式。若若干生成元平行，则略去不定义面的冗余向量对。

5.2 秩一效应提升与各向异性预算

命题 5.2 (qutrit 虚数性向量的正性约束)**.** *设 $E\geq 0$ 是一个 qutrit 效应, 将其写成 $E=A+iB$, 其中 $A=A^T\in\mathbb{R}^{3\times3}$、$B=-B^T\in\mathbb{R}^{3\times3}$。定义 $b_a=\mathrm{Tr}(EJ_a)$, 其中自旋 1 生成元为 $(J_a)_{mn}=-i\epsilon_{amn}$。令 $t=\|\mathbf{b}\|_2$。当 $t>0$ 时, 记 $\mathbf{n}=\mathbf{b}/t$, 则*

$$\mathrm{Tr}(E)-t\geq\mathbf{n}^TA\mathbf{n}\geq 0. \tag{2}$$

换言之, 效应的迹缺陷控制其实对称部分沿虚数性向量方向的权重。

证明。 矩阵 iB 是 Hermitian 矩阵，其特征值为 $-t/2,0,t/2$。对应两个非零特征值的本征向量是位于 $\mathbf{n}$ 垂直平面内的圆偏振向量。取归一化本征向量 $|v_-\rangle$，满足 $iB|v_-\rangle=-(t/2)|v_-\rangle$。其复数实部与虚部相互正交、长度相等，并张成 $\mathbf{n}$ 的垂直平面。因此

$$\langle v_-|A|v_-\rangle=\frac{1}{2}\big[\mathrm{Tr}(A)-\mathbf{n}^TA\mathbf{n}\big].$$

由 $E=A+iB\geq 0$，有

$$0\leq\langle v_-|E|v_-\rangle=\frac{1}{2}\big[\mathrm{Tr}(A)-\mathbf{n}^TA\mathbf{n}-t\big],$$

从而得到式 (2)。第二个不等式来自 $A\geq 0$，因为对实向量而言，A 是正效应 E 的限制。

命题 5.3 (效应缺陷的分块正性强化)**.** *在命题 5.2 的条件下, 选取一个实正交基, 使第一个基向量为 $\mathbf{n}$。在该基底下写成*

$$E'=\begin{pmatrix}a & z^\dagger\\ z & D\end{pmatrix},\qquad D=C+iK, \tag{3}$$

其中 C 为实对称 2×2 矩阵，K 为实反对称矩阵。记 C 的两个特征值为 c_1, c_2，并令 $s = c_1 + c_2$。则

$$\mathrm{Tr}(E) - t \geq z^\dagger D^+ z + \frac{(c_1 - c_2)^2}{s + t} \geq 0, \tag{4}$$

其中 D^+ 是 Moore–Penrose 逆。此外，正性还要求 $z \in \mathrm{ran}\, D$。

*证明。*在适配基底下，反对称部分只作用于 $\mathbf{n}$ 的垂直平面，乘以 i 后的两个非零特征值为 $\pm t/2$。因此 $\det D = \det C - t^2/4$。由 $E' \geq 0$，主子块 D 半正定，广义 Schur 补条件给出 $z \in \mathrm{ran}\, D$ 以及 $a \geq z^\dagger D^+ z$。又因为 $C \geq 0$ 且 $\det C \geq t^2/4$，有 $s \geq t$。利用恒等式 $(c_1 - c_2)^2 = s^2 - 4\det C$，得到

$$(c_1 - c_2)^2 \leq s^2 - t^2 = (s - t)(s + t).$$

最后，$\mathrm{Tr}(E) - t = a + s - t$。合并以上不等式即得式 (4)。

引理 5.4 (秩一效应使强化缺陷界取等号)**.** *若 E 是秩一效应且 $\mathbf{b} \neq 0$，则式 (4) 中的第一个不等式取等号。在适配基底下，$a = 0$、$z = 0$ 且 $\det C = t^2/4$。*

*证明。*写成 $E = \lambda|\psi\rangle\langle\psi|$，其中 $|\psi\rangle = \mathbf{x} + i\mathbf{y}$，$\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 为实向量。反对称部分正比于 $\mathbf{y}\mathbf{x}^T - \mathbf{x}\mathbf{y}^T$，因此其轴向 $\mathbf{n}$ 同时垂直于 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$。于是 $\langle\mathbf{n}|E|\mathbf{n}\rangle = 0$。由于 E 是秩一正矩阵，有 $E'|\mathbf{n}\rangle = 0$，从而 $a = z = 0$。下方分块 D 的秩为一，故 $\det D = 0$。利用 $\det D = \det C - t^2/4$，得到 $\det C = t^2/4$。因此式 (4) 中第一个不等式取等号。各向异性的秩一效应不要求该非负表达式等于零。

命题 5.5 (五个虚数性向量的精确秩一物理提升)**.** *设 $\mathbf{b}_k \neq 0$，$t_k = \|\mathbf{b}_k\|_2$，$\mathbf{n}_k = \mathbf{b}_k/t_k$，并满足 $\sum_k \mathbf{b}_k = 0$。对每个 k，选取有向标准正交标架 $F_k = (\mathbf{e}_{k1}, \mathbf{e}_{k2}) \in \mathbb{R}^{3\times 2}$，满足 $F_k^T F_k = I_2$、$F_k^T \mathbf{n}_k = 0$ 以及 $\mathbf{e}_{k1} \times \mathbf{e}_{k2} = \mathbf{n}_k$。定义*

$$B_k = -\frac{1}{2} \sum_{a,m,n=1}^{3} b_{ka} \epsilon_{amn} |m\rangle\langle n|.$$

对任意 $u_k \geq 0$ 和 $\theta_k \in [0, \pi)$，令

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad C_k = \frac{t_k}{2} R(\theta_k) \begin{pmatrix} e^{u_k} & 0 \\ 0 & e^{-u_k} \end{pmatrix} R(\theta_k)^T,$$

并定义

$$E_k = F_k C_k F_k^T + i B_k. \tag{5}$$

则每个 E_k 均为正的秩一效应，且其虚数性向量恰为 $\mathbf{b}_k$。反过来，每个虚数性向量非零的秩一 qutrit 效应均可写成上述形式。因此，这五个效应构成 POVM 当且仅当

$$\sum_{k=1}^{5} F_k C_k F_k^T = I_3, \qquad \sum_{k=1}^{5} \mathbf{b}_k = 0. \tag{6}$$

在正则解处，若式 (6) 的六个独立实约束对十个变量 $(u_1, \theta_1, \ldots, u_5, \theta_5)$ 的 Jacobian 秩为六，则固定这五个向量后，秩一 POVM 的局部提升族维数为四。

*证明。*在有向标架 $(\mathbf{e}_{k1}, \mathbf{e}_{k2}, \mathbf{n}_k)$ 下，虚数部分 iB_k 的横向矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & -it_k/2 \\ it_k/2 & 0 \end{pmatrix},$$

轴向分量为零。实部 $F_kC_kF_k^T$ 在轴向的行和列也为零。因此横向 Hermitian 块为 $D_k = C_k + iK_k$。由构造可知 $C_k > 0$ 且 $\det C_k = t_k^2/4$，故 $\det D_k = \det C_k - t_k^2/4 = 0$。又因 $\operatorname{Tr} D_k = \operatorname{Tr} C_k > 0$，所以 D_k 是正半定秩一矩阵。这证明了 E_k 的正性、秩以及指定的虚数性向量。

反过来，对虚数性向量非零的秩一效应，写 $E_k = |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$，$\psi_k = \mathbf{x}_k + i\mathbf{y}_k$，其中两向量均为实向量。虚数性向量 $\mathbf{b}_k$ 与 $\mathbf{x}_k \times \mathbf{y}_k$ 平行，因此二者均位于 $\mathbf{n}_k^{\perp}$。实部在轴向的行和列为零，横向块 C_k 正定。由秩一饱和引理，$\det C_k = t_k^2/4$。每个具有该行列式的正定 2×2 矩阵都可按上述方式参数化。最后，POVM 完备性分别对实对称部分和虚反对称部分给出式 (6)。局部维数结论由隐函数定理得到：十个内部变量减去六个独立约束，剩下四个自由度。

命题 5.6 (秩一物理提升的精确各向异性预算)**.** *在命题 5.5 的条件下，定义*

$$T_k = R(\theta_k) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} R(\theta_k)^T, \qquad \widetilde{T}_k = F_k T_k F_k^T, \qquad P_k = F_k F_k^T.$$

则 POVM 完备性等价于矩阵方程

$$\sum_{k=1}^{5} \frac{t_k}{2} \left(\cosh u_k \, P_k + \sinh u_k \, \widetilde{T}_k \right) = I_3. \tag{7}$$

取迹得到精确恒等式

$$\sum_{k=1}^{5} t_k \cosh u_k = 3, \qquad \sum_{k=1}^{5} t_k (\cosh u_k - 1) = \Delta, \tag{8}$$

其中 $\Delta = 3 - \sum_k t_k$。特别地,

$$\sum_{k=1}^{5} t_k u_k^2 \le 2\Delta. \tag{9}$$

对每个结果还有

$$|u_k| \le \operatorname{arcosh}\left(1 + \frac{\Delta}{t_k}\right).$$

若所有 $t_k \ge \tau > 0$，则

$$\max_k |u_k| \le \sqrt{\frac{2\Delta}{\tau}}.$$

因此，当总缺陷较小时，只要向量长度有统一正下界，所有秩一物理提升都必须接近横向各向同性提升。

5.3 零缺陷设计与核坐标

定理 5.7 (零缺陷秩一五结果 POVM 的精确分类)**.** *设 $\{E_1, \dots, E_5\}$ 是虚数性向量均非零的秩一 qutrit POVM，写成 $\mathbf{b}_k = t_k \mathbf{n}_k$，并令 $\Delta = 3 - \sum_k t_k$。则 $\Delta = 0$ 当且仅当*

$$\sum_{k=1}^{5} t_k \mathbf{n}_k = 0, \qquad \sum_{k=1}^{5} t_k \mathbf{n}_k \mathbf{n}_k^T = I_3.$$

等价地，令 $p_k = t_k/3$，五个带权方向构成加权球面二阶设计:

$$\sum_k p_k = 1, \qquad \sum_k p_k \mathbf{n}_k = 0, \qquad \sum_k p_k \mathbf{n}_k \mathbf{n}_k^T = \frac{1}{3} I_3.$$

反过来，任意这样的加权设计都可通过式 (5) 中的各向同性提升 $u_k = 0$ 构造出秩一 qutrit POVM。

*证明。*若 $\Delta = 0$，由精确各向异性预算

$$\sum_k t_k(\cosh u_k - 1) = 0$$

及 $t_k > 0$ 可知每个 $u_k = 0$。因此实部完备性条件化为

$$\frac{1}{2}\sum_k t_k(I_3 - \mathbf{n}_k\mathbf{n}_k^T) = I_3.$$

又因为 $\sum_k t_k = 3$，这等价于 $\sum_k t_k\mathbf{n}_k\mathbf{n}_k^T = I_3$。虚部完备性条件则是 $\sum_k t_k\mathbf{n}_k = 0$。两式除以三即得加权球面二阶设计条件。

反过来，设加权设计条件成立，并令 $t_k = 3p_k$。对每个 $\mathbf{n}_k$ 选取定向正交横向标架 F_k，在秩一提升中取 $C_k = (t_k/2)I_2$，即 $u_k = 0$。由一阶矩条件，所有虚部之和为零；同时

$$\sum_k F_kC_kF_k^T = \frac{1}{2}\sum_k t_k(I_3 - \mathbf{n}_k\mathbf{n}_k^T) = \frac{1}{2}(3I_3 - I_3) = I_3.$$

故所得效应构成秩一 POVM。

推论 5.8 (五点加权球面二阶设计的一维核向量参数化)**.** *设 $p_k > 0$、$\mathbf{n}_k \in S^2$ 满足定理 5.7 的加权设计条件。令 $V = (\sqrt{p_1}\mathbf{n}_1, \ldots, \sqrt{p_5}\mathbf{n}_5) \in \mathbb{R}^{3\times 5}$，并令 $q = (\sqrt{p_1}, \ldots, \sqrt{p_5})^T$。则存在单位向量 $x \in \mathbb{R}^5$，使得*

$$V^TV = \frac{1}{3}(I_5 - qq^T - xx^T), \qquad q^Tx = 0.$$

特别地,

$$p_k = \frac{1 - x_k^2}{4}, \qquad \sum_{k=1}^5 x_k^2 = 1, \qquad \sum_{k=1}^5 x_k\sqrt{1 - x_k^2} = 0. \tag{10}$$

反过来，任意满足后两个条件且 $|x_k| < 1$ 的 x，通过 $p_k = (1 - x_k^2)/4$ 定义的正权重都对应一个五点加权球面二阶设计；除三维空间中的整体正交变换外，该设计唯一。

*证明。*设计条件给出 $VV^T = I_3/3$ 以及 $Vq = 0$。因此 $3V^TV$ 是秩为三的正交投影，其核空间为二维。一个单位核向量是 q；取另一个与 q 正交的单位核向量 x，便有 $3V^TV = I_5 - qq^T - xx^T$。比较对角元得到 $3p_k = 1 - p_k - x_k^2$，即式 (10) 的第一个关系。求和得到 $\sum_k x_k^2 = 1$，而 $q^Tx = 0$ 给出最后一个标量条件。

反过来，两个标量条件推出 $\sum_k p_k = 1$ 和 $q^Tx = 0$。矩阵 $P = I_5 - qq^T - xx^T$ 是秩为三的正交投影，且其对角元为 $3p_k$。将 $P/3$ 分解为 V^TV，其中 $V \in \mathbb{R}^{3\times 5}$ 且 $VV^T = I_3/3$。其各列平方范数为 p_k；将各列写成 $\sqrt{p_k}\mathbf{n}_k$，即可得到满足一阶和二阶矩条件的单位向量。任意两个这样的分解只相差一个三维整体正交变换。

命题 5.9 (五点设计敏感度的核坐标公式)**.** *设 $x \in (-1, 1)^5$ 满足*

$$\sum_{i=1}^5 x_i^2 = 1, \qquad \sum_{i=1}^5 x_i\sqrt{1 - x_i^2} = 0,$$

并令 $p_i = (1 - x_i^2)/4$。记相应零缺陷秩一 POVM 的五个物理生成向量为 $\mathbf{b}_i = 3p_i\mathbf{n}_i$，其 Gram 矩阵为 $G(x)$。则

$$G_{ij}(x) = 3\sqrt{p_ip_j}\left(\delta_{ij} - \sqrt{p_ip_j} - x_ix_j\right). \tag{11}$$

对任意不平行的指标对 (i,j)，定义

$$D_{ij}=G_{ii}G_{jj}-G_{ij}^2,\qquad T_{ijk}=\det G[\{i,j,k\},\{i,j,k\}].$$

其最坏情形敏感度精确等于

$$\mathfrak{I}_0(x)=\min_{\substack{i<j\\D_{ij}>0}}\frac{\sum_{k\neq i,j}\sqrt{T_{ijk}}}{2\sqrt{D_{ij}}}. \tag{12}$$

因此，零缺陷五结果优化可以直接转化为 $(-1,1)^5$ 中满足两个标量约束的显式优化问题，无需重构三维方向。

*证明。*由核空间参数化，

$$V^TV=\frac{1}{3}(I_5-qq^T-xx^T),\qquad q_i=\sqrt{p_i}.$$

由于 $\mathbf{b}_i=3p_i\mathbf{n}_i$，而 V 的列为 $\sqrt{p_i}\mathbf{n}_i$，生成向量 Gram 矩阵满足 $G_{ij}=9p_ip_j\,\mathbf{n}_i\cdot\mathbf{n}_j=9\sqrt{p_ip_j}(V^TV)_{ij}$，从而得到式 (11)。对指标对 (i,j)，$D_{ij}=\|\mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j\|^2$；对第三个指标 k，$T_{ijk}=\det G[\{i,j,k\}]=[\mathbf{b}_k\cdot(\mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j)]^2$。zonotope 对应面的法向平行于 $\mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j$，其到原点的距离为

$$\frac{1}{2\|\mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j\|}\sum_{k\neq i,j}|\mathbf{b}_k\cdot(\mathbf{b}_i\times\mathbf{b}_j)|.$$

代入 Gram 行列式即得式 (12)。

命题 5.10 (小秩一缺陷下各向同性框架的稳定性)**.** *在命题 5.6 的条件下，定义方向框架算符*

$$S=\sum_{k=1}^{5}t_k\mathbf{n}_k\mathbf{n}_k^T,\qquad \mathbf{n}_k=\mathbf{b}_k/t_k.$$

则

$$\|S-(1-\Delta)I_3\|_\infty\le\Delta+\sqrt{6\Delta}. \tag{13}$$

等价地，各向同性横向框架 $S_0=\frac{1}{2}\sum_k t_k(I_3-\mathbf{n}_k\mathbf{n}_k^T)$ 满足

$$\|I_3-S_0\|_\infty\le\frac{1}{2}\left(\Delta+\sqrt{6\Delta}\right).$$

特别地，对于任意满足 $\Delta\to0$ 的秩一五结果 POVM 序列，即使不要求各个 t_k 具有统一正下界，仍有 $S\to I_3$（算子范数意义下）。

*证明。*令 $P_k=I_3-\mathbf{n}_k\mathbf{n}_k^T$，$\widetilde{T}_k=F_kT_kF_k^T$。由命题 5.6 的精确完备性方程，

$$I_3-S_0=\frac{1}{2}\sum_k t_k\left[(\cosh u_k-1)P_k+\sinh u_k\,\widetilde{T}_k\right].$$

由于 $\|P_k\|_\infty=\|\widetilde{T}_k\|_\infty=1$，有

$$2\|I_3-S_0\|_\infty\le\sum_k t_k(\cosh u_k-1)+\sum_k t_k\sinh u_k.$$

第一项等于 Δ。对第二项使用 Cauchy–Schwarz 不等式：

$$\begin{aligned}\sum_k t_k\sinh u_k&=\sum_k\sqrt{t_k(\cosh u_k-1)}\sqrt{t_k(\cosh u_k+1)}\\&\le\sqrt{\Delta\sum_k t_k(\cosh u_k+1)}=\sqrt{\Delta(3+\sum_k t_k)}\\&=\sqrt{\Delta(6-\Delta)}\le\sqrt{6\Delta}.\end{aligned}$$

最后，由 $S_0=\frac{1}{2}[(\sum_k t_k)I_3-S]=\frac{1}{2}[(3-\Delta)I_3-S]$，得到 $2(I_3-S_0)=S-(1-\Delta)I_3$，结论成立。

5.4 一般效应缺陷与秩二效应

命题 5.11 (qutrit POVM 的框架缺陷恒等式)**.** *设 $\{E_k\}_{k=1}^m$ 是 qutrit POVM，并假设所有 $\mathbf{b}_k \neq 0$。写 $E_k = A_k + iB_k$，令 $t_k = \|\mathbf{b}_k\|_2$、$\mathbf{n}_k = \mathbf{b}_k/t_k$、$P_k = I - \mathbf{n}_k\mathbf{n}_k^T$。在以 $\mathbf{n}_k$ 为第一基向量的实正交基下，将实部写成*

$$A_k = a_k \mathbf{n}_k\mathbf{n}_k^T + \mathbf{n}_k\mathbf{z}_k^T + \mathbf{z}_k\mathbf{n}_k^T + \frac{s_k}{2}P_k + H_k,$$

其中 $\mathbf{z}_k \perp \mathbf{n}_k$，$s_k = \operatorname{Tr}(P_k A_k)$，$H_k = P_k H_k P_k$ 且在垂直平面内无迹。定义

$$\delta_k = \operatorname{Tr}(E_k) - t_k, \qquad \Delta = \sum_k \delta_k, \qquad S = \sum_k t_k \mathbf{n}_k\mathbf{n}_k^T.$$

则

$$\begin{aligned} S - I = {} & 3\sum_k a_k \mathbf{n}_k\mathbf{n}_k^T - \sum_k \delta_k \mathbf{n}_k\mathbf{n}_k^T \\ & + 2\sum_k (\mathbf{n}_k\mathbf{z}_k^T + \mathbf{z}_k\mathbf{n}_k^T) + 2\sum_k H_k \\ & - \Big(\sum_k a_k\Big) I. \end{aligned} \tag{14}$$

此外，令 $s_k = t_k + \delta_k - a_k$，有

$$\begin{aligned} \|S - I\|_\infty \le \sum_k \Big[& 4a_k + \delta_k + 2\sqrt{a_k s_k} \\ & + \sqrt{(\delta_k - a_k)(s_k + t_k)} \Big]. \end{aligned} \tag{15}$$

*证明。*在适配基底下，将实部写成 $1+2$ 分块形式。由正性有 $a_k \ge 0$、$\delta_k - a_k = s_k - t_k \ge 0$，广义 Schur 补给出 $\|\mathbf{z}_k\|_2^2 \le a_k s_k$。若横向分块的两个特征值为 $c_{k,1}, c_{k,2}$，则 $\det C_k \ge t_k^2/4$，从而

$$|c_{k,1} - c_{k,2}|^2 \le (s_k - t_k)(s_k + t_k) = (\delta_k - a_k)(s_k + t_k).$$

对各效应的分块分解求和，并利用 $\sum_k A_k = I$ 及 $\sum_k \operatorname{Tr}(E_k) = 3$，得到式 (14)。再利用 $\|\sum a_k n_k n_k^T\|_\infty \le \sum a_k$、$\|\sum \delta_k n_k n_k^T\|_\infty \le \sum \delta_k$、$\|n_k z_k^T + z_k n_k^T\|_\infty = \|z_k\|_2$ 以及 $2\|H_k\|_\infty = |c_{k,1} - c_{k,2}|$，即得式 (15)。

引理 5.12 (秩二效应的 Schur 补取等关系)**.** *设 $E \ge 0$ 是秩为二且虚数性向量 $\mathbf{b}$ 非零的 qutrit 效应。在以 $\mathbf{n} = \mathbf{b}/\|\mathbf{b}\|_2$ 为第一基向量的适配基底下，写成*

$$E' = \begin{pmatrix} a & z^\dagger \\ z & D \end{pmatrix}, \qquad D = C + iK.$$

若 D 正定，则

$$a = z^\dagger D^{-1} z, \qquad \operatorname{Tr}(E) - t = z^\dagger D^{-1} z + (s - t), \tag{16}$$

其中 $t = \|\mathbf{b}\|_2$、$s = \operatorname{Tr} C$。因此，迹缺陷可分解为轴向耦合代价和横向各向异性代价。

*证明。*因为 $D>0$，分块行列式公式给出

$$\det E' = \det D\,(a - z^{\dagger}D^{-1}z).$$

秩二条件意味着 $\det E'=0$，所以 $a = z^{\dagger}D^{-1}z$。又有 $\operatorname{Tr}(E) = a+s$，且由 $\det D = \det C - t^2/4 \ge 0$ 得 $s \ge t$。代入即得式 (16)。

命题 5.13 (qutrit POVM 的缺陷—框架稳定性关系)**.** *设 $\{E_k\}_{k=1}^m$ 是 qutrit POVM，且所有虚数性向量 $\mathbf{b}_k$ 均非零。定义 $t_k = \|\mathbf{b}_k\|_2$、$\delta_k = \operatorname{Tr}(E_k) - t_k$、$\Delta = \sum_k \delta_k = 3 - \sum_k t_k$。对非零 $\mathbf{b}_k$，令 $\mathbf{n}_k = \mathbf{b}_k/t_k$ 以及 $S = \sum_k t_k \mathbf{n}_k\mathbf{n}_k^T$。在命题 5.11 的适配分块中，令 $A = \sum_k a_k$。则*

$$\begin{aligned} 0 \le A \le \Delta, \qquad \|S - I\|_{\infty} \le 4A + \Delta + 2\sqrt{A(3-A)} \\ + \sqrt{(\Delta - A)(6 - \Delta - A)}. \end{aligned} \tag{17}$$

特别地，$\Delta = 0$ 必然推出 $S = I$。

*证明。*对每个效应，由正性有 $0 \le a_k \le \delta_k$，且 $s_k = t_k + \delta_k - a_k$。因此 $\sum_k s_k = 3 - A$，$\sum_k (s_k + t_k) = 6 - \Delta - A$。对式 (15) 中的两组根式分别使用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$\sum_k \sqrt{a_k s_k} \le \sqrt{\Big(\sum_k a_k\Big)\Big(\sum_k s_k\Big)} = \sqrt{A(3-A)},$$

$$\sum_k \sqrt{(\delta_k - a_k)(s_k + t_k)} \le \sqrt{(\Delta - A)(6 - \Delta - A)}.$$

代入即得式 (17)。若 $\Delta = 0$，则 $A = 0$，右端为零，故 $S = I$。

推论 5.14 (允许零虚数性向量时的总缺陷下界)**.** *设 $\{E_k\}_{k=1}^m$ 是任意 qutrit POVM，允许部分结果满足 $\mathbf{b}_k = 0$。定义*

$$S = \sum_{\mathbf{b}_k \neq 0} \frac{\mathbf{b}_k \mathbf{b}_k^T}{\|\mathbf{b}_k\|_2}, \qquad \gamma = \|S - I\|_{\infty}, \qquad \Delta = 3 - \sum_k \|\mathbf{b}_k\|_2.$$

则

$$\Delta \ge \left[\frac{\sqrt{18 + 20\gamma} - 3\sqrt{2}}{10}\right]^2. \tag{18}$$

*证明。*将结果分为 $\mathcal{N} = \{k : \mathbf{b}_k \neq 0\}$ 和 $\mathcal{Z} = \{k : \mathbf{b}_k = 0\}$ 两类。对 $k \in \mathcal{Z}$，效应是实对称正半定矩阵，记为 $A_k^{(0)}$，并令 $\Delta_0 = \sum_{k\in\mathcal{Z}} \operatorname{Tr} A_k^{(0)}$。对非零向量结果，使用命题 5.11 的适配分块，记其总缺陷为 $\Delta_{\mathcal{N}}$，并令 $A = \sum_{k\in\mathcal{N}} a_k$。于是 $\Delta = \Delta_{\mathcal{N}} + \Delta_0$，且 $0 \le A \le \Delta_{\mathcal{N}}$。由于 $\sum_{k\in\mathcal{N}} A_k = I - \sum_{k\in\mathcal{Z}} A_k^{(0)}$，非零向量结果对应的精确框架缺陷恒等式为

$$\begin{aligned} S - I = {} & 3\sum_{k\in\mathcal{N}} a_k n_k n_k^T - \sum_{k\in\mathcal{N}} \delta_k n_k n_k^T \\ & + 2\sum_{k\in\mathcal{N}} (n_k z_k^T + z_k n_k^T) + 2\sum_{k\in\mathcal{N}} H_k - AI \\ & + 2R - \Delta_0 I, \qquad R = \sum_{k\in\mathcal{Z}} A_k^{(0)}. \end{aligned}$$

由于 $R \geq 0$ 且 $\operatorname{Tr} R = \Delta_0$，其特征值均位于 $[0, \Delta_0]$，故 $\|2R - \Delta_0 I\|_\infty \leq \Delta_0$。重复命题 5.13 的证明，得到

$$\gamma \leq \Delta_0 + 4A + \Delta_{\mathcal{N}} + 2\sqrt{A(3 - \Delta_0 - A)} + \sqrt{(\Delta_{\mathcal{N}} - A)(6 - \Delta - \Delta_0 - A)}.$$

利用 $A \leq \Delta_{\mathcal{N}}$ 以及 $\Delta_0 + \Delta_{\mathcal{N}} = \Delta$，再按前述方法使用 Cauchy–Schwarz 不等式，可将右端放缩为 $5\Delta + 3\sqrt{2\Delta}$。解出 Δ 即得结论。

推论 5.15 (允许零向量结果的秩一 POVM 缺陷下界)**.** *若所有效应均为秩一，则允许部分结果满足 $\mathbf{b}_k = 0$，仍有*

$$\|S - I\|_\infty \leq \Delta + \sqrt{\Delta(6 - \Delta)}. \tag{19}$$

因此，若 $\gamma = \|S - I\|_\infty$，则

$$\Delta \geq \frac{3 + \gamma - \sqrt{9 + 6\gamma - \gamma^2}}{2}. \tag{20}$$

*证明。*对每个非零向量的秩一效应, 有 $a_k = 0$。记零向量和非零向量结果的总缺陷分别为 Δ_0 和 $\Delta_{\mathcal{N}}$。结合修正后的零向量分解和框架缺陷不等式，得到

$$\gamma \leq \Delta_0 + \Delta_{\mathcal{N}} + \sqrt{\Delta_{\mathcal{N}}(6 - \Delta - \Delta_0)} \leq \Delta + \sqrt{\Delta(6 - \Delta)}.$$

解相应二次不等式即得结论。

推论 5.16 (qutrit POVM 的整体缺陷预算)**.** *对 qutrit POVM $\{E_k\}_{k=1}^m$，写成 $E_k = A_k + iB_k$，并记其虚数性向量为 $\mathbf{b}_k$。对每个非零 $\mathbf{b}_k$，令 $\mathbf{n}_k = \mathbf{b}_k / \|\mathbf{b}_k\|_2$。则*

$$3 - \sum_{k=1}^{m} \|\mathbf{b}_k\|_2 \geq \sum_{\mathbf{b}_k \neq 0} \mathbf{n}_k^T A_k \mathbf{n}_k \geq 0. \tag{21}$$

*证明。*对所有非零向量对应的效应求和，并利用 $\sum_k \operatorname{Tr}(E_k) = 3$ 和 $\sum_k A_k = I_3$，即可得到结论。当 $\mathbf{b}_k = 0$ 时，该效应在左侧贡献非负项 $\operatorname{Tr}(A_k)$，可以舍去。

命题 5.17 (最坏情形敏感度的体积—表面积上界)**.** *设 $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_m$ 张成 $\mathbb{R}^3$, 并定义中心对称 zonotope*

$$Z = \sum_{k=1}^{m} [-\mathbf{b}_k/2, \mathbf{b}_k/2].$$

令

$$V_3 = \sum_{i<j<k} |\det(\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j, \mathbf{b}_k)|, \qquad A_2 = 2\sum_{i<j} \|\mathbf{b}_i \times \mathbf{b}_j\|_2.$$

则

$$\underline{\mathfrak{I}}_{\text{meas}}(\mathcal{E}) \leq \frac{3V_3}{A_2} = \frac{3}{2} \frac{\sum_{i<j<k} |\det(\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j, \mathbf{b}_k)|}{\sum_{i<j} \|\mathbf{b}_i \times \mathbf{b}_j\|_2}. \tag{22}$$

当且仅当 Z 的所有面到原点的距离相同时取等号。

*证明。*该 zonotope 的体积和表面积分别为

$$\operatorname{Vol}(Z) = V_3, \qquad \operatorname{Area}(\partial Z) = A_2.$$

以原点为共同顶点，将 Z 分解为以各面为底面的棱锥。若第 f 个面的面积和到原点距离分别为 A_f 和 h_f，则

$$V_3 = \frac{1}{3}\sum_f h_f A_f, \qquad A_2 = \sum_f A_f.$$

最坏情形敏感度就是内切球半径 $\min_f h_f$，不超过各面距离的面积加权平均值

$$\frac{\sum_f h_f A_f}{A_2} = \frac{3V_3}{A_2}.$$

当且仅当所有正面积面到原点的距离相同时取等号。

命题 5.18 (五结果 POVM 的满支撑秩二分支参数化)**.** *考虑一个 qutrit 五结果 POVM，满足* $\operatorname{rank} E_1 = \cdots = \operatorname{rank} E_4 = 1$、$\operatorname{rank} E_5 = 2$。*记 $E_5 = R$，并写 $E_k = q_k^\dagger q_k$ $(k = 1, \ldots, 4)$，将四个行向量组成 $Q \in \mathbb{C}^{4\times 3}$。则*

$$Q^\dagger Q = I_3 - R.$$

若 $I_3 - R$ 正定，则所有这类 POVM 都可以表示为

$$Q = V(I_3 - R)^{1/2}, \qquad V^\dagger V = I_3, \tag{23}$$

其中 R 是满足 $0 \le R < I_3$ 的秩二效应，V 属于复 Stiefel 流形 $\mathrm{St}(3,4)$。*反过来，任何这样的 (R, V) 都定义一个具有上述秩结构的五结果 POVM，前提是 Q 的四行均非零。*

证明。 POVM 完备性给出 $\sum_{k=1}^4 q_k^\dagger q_k + R = I_3$，即 $Q^\dagger Q = I_3 - R$。当 $I_3 - R > 0$ 时，对 Q 作极分解可得 $Q = V(Q^\dagger Q)^{1/2}$ 且 $V^\dagger V = I_3$，从而得到式 (23)。秩二正效应流形的实维数为 8，4×3 复等距矩阵构成的 Stiefel 流形实维数为 15。再除去不改变效应的四个独立行相位，得到一般位置下实维数为 19 的秩二分支。相比之下，五个效应均为秩一时的一般分支实维数为 16。反过来，该分解直接给出 $Q^\dagger Q + R = I_3$，所以五个效应均为正且和为单位矩阵。在 R 为秩二且 Q 的四行均非零时，效应秩型正是所要求的形式。

命题 5.19 (秩二分支逼近任意秩一五结果 POVM)**.** *设 $\mathcal{E} = \{q_k^\dagger q_k\}_{k=1}^5$ 是一个五个效应均非零的秩一 qutrit POVM。则存在一列秩型为 $(1,1,1,1,2)$ 的五结果 POVM $\mathcal{E}^{(n)}$ 收敛到 $\mathcal{E}$。此外，保证敏感度在这一收敛下连续。因此，*

$$\sup_{\mathcal{F}:\,\operatorname{rank} F_1 = \cdots = \operatorname{rank} F_4 = 1,\,\operatorname{rank} F_5 = 2} \underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathcal{F}) \ge \sup_{\mathcal{E}:\,\operatorname{rank} E_k = 1} \underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathcal{E}). \tag{24}$$

*证明。*将五个行向量叠成 $Q_0 \in \mathbb{C}^{5\times 3}$，于是 $Q_0^\dagger Q_0 = I_3$。定义

$$W_0 = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \\ q_5/\sqrt{2} \\ q_5/\sqrt{2} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{6\times 3}.$$

则 $W_0^\dagger W_0 = I_3$。取一般位置的矩阵 $X \in \mathbb{C}^{6\times 3}$，并对充分小的 $\epsilon > 0$ 定义

$$W_\epsilon = (W_0 + \epsilon X)\big[(W_0 + \epsilon X)^\dagger (W_0 + \epsilon X)\big]^{-1/2}.$$

于是 $W_\epsilon^\dagger W_\epsilon = I_3$ 且 $W_\epsilon \to W_0$。对一般的 X，W_ϵ 的最后两行线性无关，前四行均非零。写成 $W_\epsilon = (Q_\epsilon^T, Z_\epsilon^T)^T$，则四个效应 $q_{k,\epsilon}^\dagger q_{k,\epsilon}$（$k = 1,\dots,4$）和 $Z_\epsilon^\dagger Z_\epsilon$ 的秩型为 $(1,1,1,1,2)$，且总和为 I_3。当 $\epsilon \to 0$ 时，它们收敛到原来的五个效应。

再证明敏感度的连续性。设两个五结果 POVM 对应的三维自旋向量分别为 $\mathbf{b}_k$ 和 $\mathbf{c}_k$，其方向响应满足

$$\sup_{\|\mathbf{a}\|=1} |h_{\mathcal{E}}(\mathbf{a}) - h_{\mathcal{F}}(\mathbf{a})| \le \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{5} \|\mathbf{b}_k - \mathbf{c}_k\|_2.$$

对单位球面取最小值后，两个保证敏感度之差也不超过右侧。因此保证敏感度连续，并得到式 (24)。

命题 5.20 (秩二效应是两个秩一结果的粗粒化)**.** *若五结果 qutrit POVM 的秩模式为* $(1,1,1,1,2)$*，对* E_5 *作谱分解得到一个六结果秩一细化：*

$$\mathcal{E}' = \{E_1, E_2, E_3, E_4, \lambda_1|u_1\rangle\langle u_1|, \lambda_2|u_2\rangle\langle u_2|\},$$

其中 $E_5 = \lambda_1|u_1\rangle\langle u_1| + \lambda_2|u_2\rangle\langle u_2|$*。对任意输入态，原五结果概率分布的总变差距离不超过细化后六结果分布的总变差距离。因此，*

$$\underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathcal{E}) \le \underline{\mathfrak{I}_{\mathrm{meas}}}(\mathcal{E}'). \tag{25}$$

*证明。*原来的第五个结果是将细化后的最后两个结果合并得到的。对 ρ 和 ρ^* 的概率分布作相同的确定性经典后处理不会增加总变差距离。逐态不等式除以 $\mathcal{M}(\rho)$ 并对输入态取下确界后，即得所需结论。

6 数值证书能够建立什么

区间程序 `certify_five_outcome_v53.py` 对实部与虚部使用实区间运算，包络精确三角函数构造，输入中不含二进制浮点近似。最终十进制端点由区间端点提出，只有在向外区间比较验证包络后才接受。它在所用区间实现范围内认证指定五结果改进，不认证五结果全局最优或全部解析定理。

另附 `verify_baselines_v53.py` 对 Beta 积分 Haar 公式作数值检查，并把面响应与直接测量概率比较。Monte Carlo 一致性检查归一化和程序实现，不证明最坏情形界。外部 zonoid 逼近与经验过程输入仍是所引用的数学结果；这些程序不独立证明它们，也不建立文献优先权。

7 复现程序

文件 `reproduce_paper_examples_v53.py` 需要 Python 3、NumPy、SciPy 和 mpmath。运行命令为：

```
python reproduce_paper_examples_v53.py
```

程序输出任意维数的极小极大常数、连续二标架 Monte Carlo 核查、多面体 qutrit 敏感度、五结果构造的十个面敏感度，以及等距和闭合残差。五结果构造采用 60 位精度计算；Monte Carlo 与多面体核查采用双精度。主文中的解析定理不依赖数值搜索。